Parameter Identification in Fractional Poro-Viscoelastic Media: Application to Brain White Matter

Giovanni Giuseppe Iacuzzo[1,*]

[1]Department of Engineering and Architecture, University of Enna "Kore", Enna, Italy

[*]Corresponding author:

October 16, 2026

Abstract

Keywords:

1 Introduzione

La descrizione quantitativa di un tessuto biologico deformabile richiede di distinguere, almeno a livello macroscopico, la risposta della matrice solida dalla dinamica del fluido interstiziale. Una struttura di tipo Biot costituisce un punto di partenza naturale per rappresentare l'accoppiamento tra deformazione, pressione dei pori e flusso idraulico [1]. Per materiali con risposta dipendente dalla storia, una legge viscoelastica può essere estesa introducendo operatori frazionari, che modellano una memoria temporale non locale [2, 3].

In questo lavoro consideriamo un modello ridotto nel quale la matrice solida è descritta nel regime di piccole deformazioni e quasi-statico, il fluido segue una legge di Darcy e un tracciante passivo viene trasportato dal flusso risultante. La concentrazione non retroagisce sulle equazioni meccaniche o idrauliche: l'accoppiamento è quindi unidirezionale dal sottosistema poro-viscoelastico al tracciante. Questa ipotesi riduce la complessità del modello e deve essere distinta da una descrizione bidirezionale di accoppiamento chimico-meccanico.

Il vettore parametrico è

$$\boldsymbol{\theta} = (\alpha, \beta, D, E)^{\mathsf{T}},$$

dove $\alpha \in (0,1)$ regola la memoria temporale del trasporto, $\beta \in (0,1)$ l'ordine frazionario della legge viscoelastica, $D > 0$ la diffusività generalizzata e $E > 0$ il modulo elastico. Gli altri coefficienti sono trattati come noti. Questa scelta rende possibile formulare un problema inverso a quattro parametri, ma non implica a priori che tali parametri siano tutti identificabili dalle osservazioni disponibili.

Gli obiettivi della formulazione sono quattro: (i) definire in modo coerente il sistema differenziale e la sua adimensionalizzazione; (ii) derivare le forme deboli e un'identità energetica per soluzioni regolari; (iii) esplicitare proprietà di conservazione e limiti di identificabilità; (iv) fissare un protocollo di verifica per la futura discretizzazione agli elementi finiti. I risultati analitici sono formulati con ipotesi esplicite. In particolare, una stima energetica e l'unicità nella classe regolare non vengono interpretate come una dimostrazione automatica di esistenza debole per il sistema accoppiato completo.

La geometria derivata da un'immagine anatomica può essere utilizzata come dominio computazionale, ma non

equivale di per sé a una segmentazione della sostanza bianca né a un insieme di misure cliniche temporali. In assenza di osservazioni indipendenti dei campi modellati, lo studio inverso deve essere presentato come identificazione su dati sintetici, eventualmente costruiti su una geometria ispirata a immagini, e non come validazione clinica.

2 Formulazione del problema diretto

2.1 Notazione e legge costitutiva

Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^m$, con $m \in \{2,3\}$, un dominio limitato con bordo Lipschitz e sia $t \in (0,T]$. Indichiamo con $\mathbf{d}(\mathbf{x},t)$ lo spostamento della matrice, con $p(\mathbf{x},t)$ la pressione interstiziale, con $\mathbf{q}(\mathbf{x},t)$ il flusso di Darcy e con $c(\mathbf{x},t)$ la concentrazione del tracciante. Il tensore delle piccole deformazioni è

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) = \frac{1}{2}\left(\nabla \mathbf{d} + \nabla \mathbf{d}^{\mathsf{T}}\right). \tag{1}$$

Per $0 < \gamma < 1$, la derivata di Caputo è definita, per funzioni assolutamente continue, da

$${}^{C}D_t^{\gamma} g(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\gamma)} \int_0^t (t-s)^{-\gamma} g'(s)\,\mathrm{d}s. \tag{2}$$

Per campi vettoriali o tensoriali l'operatore agisce componente per componente. In particolare, ${}^{C}D_t^{\gamma} g = I^{1-\gamma} g'$, dove $I^{1-\gamma}$ è l'integrale frazionario di Riemann–Liouville.

2.2 Equazioni dimensionali e adimensionalizzazione

Per mantenere le unità fisiche classiche del flusso advettivo e della diffusione, introduciamo una scala temporale fissata τ_c e scriviamo il termine di accumulo frazionario come $\tau_c^{\alpha-1}\,{}^{C}D_t^{\alpha} c$. La relazione dimensionale scelta è

$$\phi_0 \tau_c^{\alpha-1}\,{}^{C}D_t^{\alpha} c + \nabla\cdot(c\mathbf{q}) - \phi_0 D_{\mathrm{phys}} \Delta c = s_{c,\mathrm{phys}}, \tag{3}$$

dove D_{phys} ha unità L^2/T e $s_{c,\mathrm{phys}}$ unità di concentrazione per unità di tempo. Infatti, $\tau_c^{\alpha-1}\,{}^{C}D_t^{\alpha} c$ ha unità di concentrazione per unità di tempo. Il fattore $\tau_c^{\alpha-1}$ è una scelta di scala esplicita che rende dimensionalmente omogeneo il termine frazionario con i termini classici di avvezione e diffusione; per $\alpha \uparrow 1$ esso tende a uno.

Il sistema dimensionale è

$$-\nabla\cdot\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{f}_{s,\mathrm{phys}}, \tag{4}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = E_{\mathrm{phys}}\mathbb{C}_0(\nu) : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) + \eta_{v,\mathrm{phys}} \tau_{v,\mathrm{phys}}^{\beta} \mathbb{C}_0(\nu) : {}^{C}D_t^{\beta}\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) - bp\mathbb{I}, \tag{5}$$

$$\partial_t\left(S_{p,\mathrm{phys}} p + b\nabla\cdot\mathbf{d}\right) + \nabla\cdot\mathbf{q} = s_{f,\mathrm{phys}}, \tag{6}$$

$$\mathbf{q} = -\mathbb{K}_{h,\mathrm{phys}}\nabla p. \tag{7}$$

Qui b è il coefficiente di Biot, $S_{p,\mathrm{phys}}$ il coefficiente di immagazzinamento e $\mathbb{K}_{h,\mathrm{phys}}$ il tensore di mobilità idraulica. La porosità di riferimento è $\phi_0 > 0$. Con la convenzione adottata, $\eta_{v,\mathrm{phys}}$ ha unità di tensione, mentre $\tau_{v,\mathrm{phys}}^{\beta}\,{}^{C}D_t^{\beta}$ è adimensionale.

Siano L_0, T_0 e E_0 le scale caratteristiche di lunghezza, tempo e tensione. Sia inoltre c_{ref} la scala della concentrazione e poniamo $T_0 = \tau_c$. Introduciamo

$$\begin{aligned} &\mathbf{x} = L_0\mathbf{x}^*, \quad t = T_0 t^*, \quad \mathbf{d} = L_0\mathbf{d}^*, \\ &p = E_0 p^*, \quad \boldsymbol{\sigma} = E_0\boldsymbol{\sigma}^*, \quad \mathbf{q} = \frac{L_0}{T_0}\mathbf{q}^*, \\ &c = c_{\mathrm{ref}} c^*. \end{aligned} \tag{8}$$

Omettendo gli asterischi, definiamo i parametri adimensionali

$$E = \frac{E_{\mathrm{phys}}}{E_0}, \qquad D = \frac{D_{\mathrm{phys}} T_0}{L_0^2}, \tag{9}$$

$$\eta_v = \frac{\eta_{v,\mathrm{phys}}}{E_0}, \qquad \tau_v = \frac{\tau_{v,\mathrm{phys}}}{T_0}, \tag{10}$$

$$S_p = E_0 S_{p,\mathrm{phys}}, \qquad \mathbb{K}_h = \frac{E_0 T_0}{L_0^2}\mathbb{K}_{h,\mathrm{phys}}. \tag{11}$$

Le sorgenti adimensionali sono definite da

$$\mathbf{f}_s = \frac{L_0}{E_0}\mathbf{f}_{s,\mathrm{phys}}, \qquad s_f = T_0 s_{f,\mathrm{phys}}, \qquad s_c = \frac{T_0}{c_{\mathrm{ref}}} s_{c,\mathrm{phys}}.$$

Il coefficiente diffusivo adimensionale è $D = D_{\mathrm{phys}} T_0 / L_0^2$ e corrisponde a una diffusività fisica classica con unità L^2/T. La dipendenza da α si trova nel termine di accumulo frazionario e nel fattore di scala $\tau_c^{\alpha-1}$ prima della adimensionalizzazione, non nell'unità fisica di D_{phys}.

Per elasticità isotropa tridimensionale poniamo

$$\mathbb{C}_0(\nu) : \boldsymbol{\varepsilon} = \frac{1}{1+\nu}\boldsymbol{\varepsilon} + \frac{\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}\,\mathrm{tr}(\boldsymbol{\varepsilon})\mathbb{I}, \qquad -1 < \nu < \frac{1}{2}. \tag{12}$$

Nel caso bidimensionale, questa espressione corrisponde alla restrizione di deformazione piana; se si adotta tensione piana, la legge costitutiva ridotta deve essere modificata esplicitamente.

2.3 Sistema adimensionale e condizioni

Il sistema di riferimento è

$$-\nabla\cdot\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{f}_s, \tag{13}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = E\mathbb{C}_0(\nu) : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) + \eta_v \tau_v^{\beta}\mathbb{C}_0(\nu) : {}^{C}D_t^{\beta}\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}) - bp\mathbb{I}, \tag{14}$$

$$\partial_t(S_p p + b\nabla\cdot\mathbf{d}) + \nabla\cdot\mathbf{q} = s_f, \tag{15}$$

$$\mathbf{q} = -\mathbb{K}_h\nabla p, \tag{16}$$

$$\phi_0\,{}^{C}D_t^{\alpha} c + \nabla\cdot(c\mathbf{q}) - \phi_0 D\Delta c = s_c. \tag{17}$$

La meccanica è quasi-statica: non compare il termine inerziale $\rho\partial_{tt}\mathbf{d}$. La legge di Darcy è classica. La memoria frazionaria compare nella legge costitutiva della matrice

e nell'accumulo del tracciante. La concentrazione non retroagisce sul sottosistema meccanico-idraulico.

Per verificare i limiti classici, formalmente per $\alpha \uparrow 1$ il termine frazionario del tracciante tende a $\partial_t c$ e, per $\beta \uparrow 1$, la legge costitutiva tende alla Kelvin–Voigt classica con coefficiente viscoso adimensionale $\eta_v \tau_v$. Questi limiti sono controlli di coerenza formale, non teoremi di convergenza della soluzione.

Scriviamo $\partial\Omega = \overline{\Gamma_D} \cup \overline{\Gamma_N}$, con Γ_D di misura superficiale positiva sufficiente alla disuguaglianza di Korn. Per semplicità, nella formulazione e nei test del presente lavoro si assumono condizioni di Dirichlet omogenee dopo un eventuale sollevamento:

$$\mathbf{d} = 0 \text{ su } \Gamma_D, \qquad \boldsymbol{\sigma}\mathbf{n} = \bar{\mathbf{t}} \text{ su } \Gamma_N. \tag{18}$$

Sul bordo idraulico si impone impermeabilità, $\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = 0$. Il flusso fisico totale del tracciante è

$$\mathbf{F}_{c,\mathrm{phys}} = c\mathbf{q} - \phi_0 D_{\mathrm{phys}} \nabla c, \qquad \mathbf{F}_{c,\mathrm{phys}} \cdot \mathbf{n} = 0.$$

Nelle variabili adimensionali esso assume la forma

$$\mathbf{F}_c := c\mathbf{q} - \phi_0 D \nabla c, \qquad \mathbf{F}_c \cdot \mathbf{n} = 0 \text{ su } \partial\Omega. \tag{19}$$

Con $D > 0$ e $\mathbf{q} \cdot \mathbf{n} = 0$, la condizione di flusso totale nullo implica $\nabla c \cdot \mathbf{n} = 0$ per tracce sufficientemente regolari.

I dati iniziali sono

$$\mathbf{d}(0) = \mathbf{d}_0, \qquad p(0) = p_0, \qquad c(0) = c_0. \tag{20}$$

Per soluzioni regolari per le quali ${}^C D_t^\beta \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{d}(t)) \to 0$ quando $t \downarrow 0$, lo stato iniziale meccanico deve soddisfare

$$a_E(\mathbf{d}_0, \mathbf{v}) - b(p_0, \nabla \cdot \mathbf{v}) = \langle F(0), \mathbf{v} \rangle \quad \forall \mathbf{v} \in V, \tag{21}$$

con F funzionale dei carichi meccanici. È una condizione di compatibilità per dati regolari, non una prescrizione indipendente arbitraria dello spostamento iniziale. In particolare, $\mathbf{d}_0 = p_0 = 0$ sono compatibili se il carico meccanico iniziale e le condizioni al contorno sono coerenti con lo stato nullo.

2.4 Ipotesi sui coefficienti e sui dati

Nel seguito, $b \in (0,1]$, $\phi_0 \in (0,1]$, $S_p > 0$, $\eta_v > 0$, $\tau_v > 0$ e $D > 0$ sono costanti note, salvo i parametri esplicitamente inclusi in $\boldsymbol{\theta}$. Si assume $E > 0$ e $\nu \in (-1, 1/2)$, così che la legge elastica isotropa sia positiva definita. Il tensore $\mathbb{K}_h$ è assunto misurabile, simmetrico e uniformemente ellittico: esistono $0 < k_- \le k_+ < \infty$ tali che, quasi ovunque in Ω,

$$k_- |\boldsymbol{\xi}|^2 \le (\mathbb{K}_h \boldsymbol{\xi}) \cdot \boldsymbol{\xi} \le k_+ |\boldsymbol{\xi}|^2 \quad \forall \boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^m.$$

Gli ordini sono mantenuti in intervalli compatti interni a $(0,1)$, cioè $\alpha \in [\alpha_-, \alpha_+]$ e $\beta \in [\beta_-, \beta_+]$, con estremi strettamente compresi tra zero e uno. Per le formulazioni deboli si assumono dati iniziali e sorgenti negli spazi duali compatibili con le equazioni; le dimostrazioni energetiche successive richiedono la regolarità temporale indicata esplicitamente. Queste ipotesi sono sufficienti per i risultati a priori riportati qui, ma non sono presentate come un teorema di esistenza debole per il sistema accoppiato completo.

2.5 Formulazione debole

Supponiamo che il dominio e la partizione del bordo consentano di applicare le disuguaglianze di traccia e di Korn. Poniamo

$$V = \{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^d : \mathbf{v} = 0 \text{ su } \Gamma_D\}, \qquad Q = H^1(\Omega).$$

Le funzioni test della pressione e del tracciante appartengono a Q. Definiamo

$$a_E(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \int_\Omega E(\mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})) : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) \, \mathrm{d}\mathbf{x}, \tag{22}$$

$$a_v(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \eta_v \tau_v^\beta \int_\Omega (\mathbb{C}_0 : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u})) : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{v}) \, \mathrm{d}\mathbf{x}, \tag{23}$$

$$a_h(p, w) = \int_\Omega (\mathbb{K}_h \nabla p) \cdot \nabla w \, \mathrm{d}\mathbf{x}. \tag{24}$$

Il funzionale $F(t) \in V'$ comprende le forze di volume e le trazioni assegnate. Per soluzioni regolari, il problema debole è trovare $(\mathbf{d}, p, c)$ tali che, per ogni $\mathbf{v} \in V$ e $w, z \in Q$,

$$a_E(\mathbf{d}, \mathbf{v}) + a_v({}^C D_t^\beta \mathbf{d}, \mathbf{v}) - b(p, \nabla \cdot \mathbf{v}) = \langle F, \mathbf{v} \rangle, \tag{25}$$

$$(S_p \partial_t p, w)_\Omega + (b \nabla \cdot \partial_t \mathbf{d}, w)_\Omega + a_h(p, w) = \langle s_f, w \rangle, \tag{26}$$

$$\phi_0 ({}^C D_t^\alpha c, z)_\Omega - (c\mathbf{q}, \nabla z)_\Omega + \phi_0 D (\nabla c, \nabla z)_\Omega = (s_c, z)_\Omega. \tag{27}$$

Il segno negativo del termine advettivo deriva dall'integrazione per parti della divergenza del flusso. I termini di accoppiamento tra pressione e velocità volumetrica compaiono con segni opposti nelle prime due equazioni.

Per esprimere il bilancio idraulico in senso distribuzionale, introduciamo il contenuto $r = S_p p + b \nabla \cdot \mathbf{d}$. Per ogni $w \in C^1([0,T]; Q)$ con $w(T) = 0$, la seconda equazione equivale a

$$-\int_0^T (r, \partial_t w)_\Omega \, \mathrm{d}t + \int_0^T a_h(p, w) \, \mathrm{d}t = \int_0^T \langle s_f, w \rangle \, \mathrm{d}t + (r_0, w(0))_\Omega, \tag{28}$$

dove $r_0 = S_p p_0 + b \nabla \cdot \mathbf{d}_0$. Questa formulazione esplicita il dato iniziale del contenuto idraulico. In questo manoscritto non si enuncia un teorema generale di esistenza debole per il sistema accoppiato completo: le proprietà successive sono dimostrate nella classe regolare indicata. L'esistenza debole in spazi minimi richiederebbe una dimostrazione aggiuntiva che giustifichi stime uniformi e passaggi al limite nei termini frazionari e accoppiati.

2.6 Identità energetica e unicità nella classe regolare

Assumiamo che $\mathbb{C}_0$ sia simmetrico e uniformemente positivo definito sui tensori simmetrici; che E, S_p, η_v, τ_v siano strettamente positivi; e che $\mathbb{K}_h$ sia simmetrico e uniformemente positivo definito. Lavoriamo nella classe regolare in cui $\partial_t \mathbf{d}$, $\partial_t p$ e tutte le dualità seguenti

sono ben definite, ad esempio $\mathbf{d} \in H^1(0,T;V)$ e $p \in H^1(0,T;L^2(\Omega)) \cap L^2(0,T;Q)$, con compatibilità dei dati.

Definiamo

$$\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} a_E(\mathbf{d}(t),\mathbf{d}(t)) + \frac{S_p}{2} \|p(t)\|_{L^2(\Omega)}^2, \tag{29}$$

e

$$\mathcal{D}_\beta(t) = \int_0^t a_v({}^C D_s^\beta \mathbf{d}(s), \partial_s \mathbf{d}(s))\, \mathrm{d}s. \tag{30}$$

Lemma 2.1 (Positività della memoria)**.** *Sia H uno spazio di Hilbert, $g \in L^2(0,T;H)$ e $0<\beta<1$. Allora*

$$\int_0^T (I^{1-\beta} g(t), g(t))_H \, \mathrm{d}t \geq 0. \tag{31}$$

Proof. Per densità è sufficiente considerare funzioni regolari. Simmetrizzando il triangolo $0<s<t<T$ si ottiene

$$\int_0^T (I^{1-\beta} g(t), g(t))_H \, \mathrm{d}t = \frac{1}{2\Gamma(1-\beta)} \times \int_0^T \int_0^T |t-s|^{-\beta} \times (g(s),g(t))_H \, \mathrm{d}s \, \mathrm{d}t. \tag{32}$$

Il nucleo $|t-s|^{-\beta}$ è positivo-definito per $0<\beta<1$, poiché la sua trasformata di Fourier, nel senso delle distribuzioni, è una costante positiva moltiplicata per $|\xi|^{\beta-1}$. L'integrale è quindi non negativo; il risultato si estende a L^2 per continuità dell'operatore integrale frazionario. □

Proposition 2.2 (Identità energetica a priori)**.** *Sia $(\mathbf{d},p)$ una soluzione sufficientemente regolare di (25)–(26). Allora*

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(t) + \mathcal{D}_\beta(t) = \mathcal{E}(0) &- \int_0^t a_h(p(s),p(s))\, \mathrm{d}s \\ &+ \int_0^t \langle F(s), \partial_s \mathbf{d}(s) \rangle \, \mathrm{d}s \\ &+ \int_0^t \langle s_f(s), p(s) \rangle \, \mathrm{d}s. \end{aligned} \tag{33}$$

e $\mathcal{D}_\beta(t) \geq 0$.

Proof. Si scelgono $\mathbf{v} = \partial_t \mathbf{d}$ e $w = p$. Per simmetria delle forme bilineari,

$$a_E(\mathbf{d}, \partial_t \mathbf{d}) = \tfrac{1}{2} \tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} a_E(\mathbf{d},\mathbf{d}), \quad (S_p \partial_t p, p)_\Omega = \tfrac{S_p}{2} \tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \|p\|_{L^2}^2 .$$

I termini $-b(p, \nabla\cdot\partial_t\mathbf{d})_\Omega$ e $+b(\nabla\cdot\partial_t\mathbf{d}, p)_\Omega$ si cancellano. Integrando in tempo si ottiene (33). La positività di $\mathcal{D}_\beta$ segue dal lemma con $g = \boldsymbol{\varepsilon}(\partial_t \mathbf{d})$ e dalla positività di $\mathbb{C}_0$, η_v e τ_v^β. □

Corollary 2.3 (Stabilità energetica e unicità tra soluzioni regolari)**.** *Se i dati sono omogenei, $F=0$ e $s_f = 0$, allora*

$$\mathcal{E}(t) + \mathcal{D}_\beta(t) = \mathcal{E}(0) - \int_0^t a_h(p(s),p(s))\, \mathrm{d}s.$$

perciò $\mathcal{E}(t) \leq \mathcal{E}(0)$. Due soluzioni regolari con gli stessi dati iniziali, sorgenti e condizioni al contorno coincidono.

Proof. Si applica l'identità alla differenza tra le due soluzioni. Per dati coincidenti la differenza ha energia iniziale nulla e sorgenti nulle. La non negatività dei tre termini sul lato sinistro implica $\mathcal{E}(t) = 0$. La coercività di a_E e $S_p > 0$ danno $\mathbf{d} = 0$ e $p = 0$. □

Remark 2.4. *L'identità energetica e l'unicità sono qui stabilite per soluzioni regolari per cui i test temporali sono giustificati. Non costituiscono una dimostrazione di esistenza debole del sistema accoppiato completo. Risultati esistenti per il Biot quasi-statico con viscoelasticità Kelvin–Voigt classica e per modelli Kelvin–Voigt frazionari sono pertinenti metodologicamente, ma non si applicano automaticamente alla combinazione specifica qui adottata [3, 4].*

2.7 Bilancio integrato del tracciante

Poniamo

$$\mathbf{F}_c = c\mathbf{q} - \phi_0 D \nabla c, \qquad M(t) = \int_\Omega c(\mathbf{x},t)\, \mathrm{d}\mathbf{x}.$$

Integrando (17) su Ω e usando il teorema della divergenza,

$$\phi_0 \, {}^C D_t^\alpha M(t) = \int_\Omega s_c \, \mathrm{d}\mathbf{x} - \int_{\partial\Omega} \mathbf{F}_c \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}S. \tag{34}$$

Se $s_c = 0$ e il flusso totale è nullo al bordo, allora ${}^C D_t^\alpha M = 0$. Poiché $I^\alpha {}^C D_t^\alpha M = M - M(0)$ per funzioni regolari,

$$M(t) = M(0), \qquad t \in [0,T]. \tag{35}$$

È quindi conservata la massa spaziale integrata, mentre la legge locale ha accumulo di Caputo. La proprietà continua va distinta dalla conservazione discreta, che deve essere verificata separatamente per lo schema numerico; si vedano anche le analisi di leggi di conservazione per schemi frazionari [5].

2.8 Stabilità del tracciante a flusso assegnato

Sia ora $\mathbf{q}$ assegnato, con $\mathbf{q} \in L^\infty(0,T;W^{1,\infty}(\Omega)^m)$ e $\mathbf{q}\cdot\mathbf{n} = 0$ sul bordo. Siano c_1, c_2 due soluzioni regolari della stessa equazione del tracciante, con lo stesso flusso e la stessa sorgente, e poniamo $w = c_1 - c_2$. Allora

$$\phi_0 \, {}^C D_t^\alpha w + \nabla\cdot(w\mathbf{q}) - \phi_0 D \Delta w = 0.$$

Testando con w e usando il flusso normale nullo, il contributo advettivo soddisfa

$$-(w\mathbf{q}, \nabla w)_\Omega = \frac{1}{2}(\nabla\cdot\mathbf{q}, w^2)_\Omega.$$

Per la disuguaglianza di convessità della derivata di Caputo,

$$({}^C D_t^\alpha w, w)_\Omega \geq \frac{1}{2} {}^C D_t^\alpha \|w(t)\|_{L^2(\Omega)}^2 .$$

Ponendo $y(t) = \|w(t)\|_{L^2(\Omega)}^2$ e

$$L_q = \|\nabla\cdot\mathbf{q}\|_{L^\infty(\Omega\times(0,T))},$$

si ottiene

$$ {}^{C}D_t^{\alpha} y(t) \le \frac{L_q}{\phi_0} y(t). \tag{36} $$

Il principio di confronto per l'equazione scalare frazionaria implica

$$ y(t) \le y(0) E_{\alpha}\left(\frac{L_q}{\phi_0} t^{\alpha}\right), \qquad E_{\alpha}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{\Gamma(\alpha k + 1)}. \tag{37} $$

Pertanto, per un flusso assegnato e regolare, la soluzione del tracciante dipende continuamente dal dato iniziale; in particolare, due soluzioni con identico dato iniziale coincidono nella classe regolare considerata. Questa stima condizionata non dimostra l'esistenza del sistema pienamente accoppiato, perché la regolarità richiesta a $\mathbf{q} = -\mathbb{K}_h \nabla p$ deve essere verificata separatamente.

3 Metodi numerici

Questa sezione definisce i requisiti per la futura discretizzazione. Non vengono riportati risultati numerici prima che il solutore sia implementato e verificato.

3.1 Discretizzazione temporale L1 su griglia non uniforme

Sia $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = T$ una griglia temporale, con $\Delta t_k = t_k - t_{k-1}$. Approssimando u' con una costante su ciascun intervallo $[t_{k-1}, t_k]$, si ottiene

$$ {}^{C}D_t^{\gamma} u(t_n) \approx \frac{1}{\Gamma(2-\gamma)} \sum_{k=1}^{n} \frac{u^k - u^{k-1}}{\Delta t_k} \times \left[(t_n - t_{k-1})^{1-\gamma} - (t_n - t_k)^{1-\gamma} \right]. \tag{38} $$

La formula discende direttamente dalla definizione di Caputo e vale per passi temporali non uniformi. Per la memoria costitutiva si usa $\gamma = \beta$; per il tracciante si usa $\gamma = \alpha$. Su una griglia graduata $t_n = T(n/N)^r$, $r \ge 1$, non si possono riutilizzare i pesi costruiti per passi uniformi. Il grado r va scelto e motivato in funzione della regolarità effettiva della soluzione; risultati d'errore per problemi frazionari parabolici affini sono disponibili in letteratura, ma non trasferiscono automaticamente lo stesso tasso al sistema accoppiato qui studiato [6].

3.2 Requisiti per la discretizzazione spaziale

Il sottosistema meccanico-idraulico è misto perché lo spostamento e la pressione sono accoppiati tramite $\nabla \cdot \mathbf{d}$. La coppia di spazi finiti deve soddisfare una condizione inf–sup appropriata, oppure deve essere impiegata una stabilizzazione dimostrata e verificata. Una scelta standard da valutare è una coppia di tipo Taylor–Hood con ordine quadratico per lo spostamento e lineare per la pressione, compatibilmente con la famiglia di elementi e la geometria della mesh. La scelta non verrà considerata validata prima dei test di stabilità e convergenza.

Per il tracciante, la formulazione Galerkin continua deriva da (27). Se il trasporto advettivo domina la diffusione, la discretizzazione standard può generare oscillazioni; un'eventuale stabilizzazione SUPG dovrà essere definita mediante il residuo completo dell'equazione discretizzata e controllata tramite raffinamento. L'uso di una stabilizzazione deve essere dichiarato, poiché modifica il sistema discreto anche quando il modello continuo resta invariato.

3.3 Soluzione manufatta per il sistema accoppiato

Per una verifica su $\Omega = (0,1)^2$ scegliamo mobilità isotropa $\mathbb{K}_h = K_h \mathbb{I}$, spostamento di Dirichlet omogeneo su tutto il bordo e flussi normali nulli per il fluido e per il tracciante. Per $T \le 1$ e $0 < \delta < 1$ poniamo

$$ \mathbf{d}^*(x,y,t) = t^2 \begin{pmatrix} \sin(\pi x)\sin(\pi y) \\ \sin(2\pi x)\sin(\pi y) \end{pmatrix}, \tag{39} $$

$$ p^*(x,y,t) = t^2 \cos(\pi x)\cos(\pi y), \tag{40} $$

$$ c^*(x,y,t) = 1 + \delta t^2 \cos(\pi x)\cos(\pi y), \tag{41} $$

$$ \mathbf{q}^* = -\mathbb{K}_h \nabla p^*. \tag{42} $$

Questi campi soddisfano le condizioni al contorno indicate e $c^* > 0$. Per $0 < \gamma < 1$,

$$ {}^{C}D_t^{\gamma} t^2 = \frac{\Gamma(3)}{\Gamma(3-\gamma)} t^{2-\gamma}. \tag{43} $$

Calcoliamo $\boldsymbol{\sigma}^*$ tramite la legge costitutiva e definiamo le sorgenti manufatte

$$ \mathbf{f}_s^* = -\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}^*, \tag{44} $$

$$ s_f^* = \partial_t (S_p p^* + b \nabla \cdot \mathbf{d}^*) + \nabla \cdot \mathbf{q}^*, \tag{45} $$

$$ s_c^* = \phi_0 \, {}^{C}D_t^{\alpha} c^* + \nabla \cdot (c^* \mathbf{q}^*) - \phi_0 D \Delta c^*. \tag{46} $$

Per costruzione, $(\mathbf{d}^*, p^*, c^*)$ è una soluzione esatta del problema continuo forzato. Nel codice i termini delle sorgenti devono essere valutati in modo indipendente dal solutore testato, per evitare una verifica circolare. Il test deve misurare errori L^2 e H^1 e riportare separatamente raffinamento spaziale e temporale. I tassi di convergenza vanno misurati, non dichiarati in anticipo.

3.4 Controlli strutturali

La validazione del solutore richiede almeno: (i) verifica dei pesi L1 su funzioni note e confronto con il limite a $\gamma \uparrow 1$; (ii) controllo della compatibilità meccanica iniziale; (iii) test MMS accoppiato; (iv) controllo del bilancio di massa del tracciante e dell'identità energetica, distinguendo la proprietà continua da quella discreta; (v) ripetibilità delle esecuzioni con configurazioni, parametri e semi casuali salvati.

I dati sintetici per l'inversione devono essere generati su una mesh più fine o indipendente rispetto alla mesh inversa e poi proiettati tramite un operatore osservativo definito. Il rumore deve essere generato con seme registrato e livello dichiarato. Tale separazione riduce il rischio di *inverse crime*, ma non sostituisce una verifica di errore di discretizzazione.

4 Formulazione del problema inverso

4.1 Operatore osservativo

Sia $X_{\boldsymbol{\theta}} = (\mathbf{d}_{\boldsymbol{\theta}}, p_{\boldsymbol{\theta}}, c_{\boldsymbol{\theta}})$ una soluzione del problema diretto, quando definita, per $\boldsymbol{\theta} = (\alpha, \beta, D, E)^{\mathsf{T}} \in \Theta$. L'operatore $\mathcal{H}$ specifica i campi osservati, i punti o le regioni spaziali, gli istanti temporali e l'eventuale aggregazione. La mappa osservativa è

$$\mathcal{G}(\boldsymbol{\theta}) = \mathcal{H}(X_{\boldsymbol{\theta}}), \qquad \mathbf{y} = \mathcal{G}(\boldsymbol{\theta}^{\dagger}) + \boldsymbol{\epsilon}, \tag{47}$$

dove $\boldsymbol{\theta}^{\dagger}$ è il parametro vero nei test sintetici e $\boldsymbol{\epsilon}$ il rumore osservativo. Se vengono osservati soltanto dati di concentrazione, $\mathcal{H}$ deve selezionare esplicitamente c; non si deve assumere che pressione o spostamento siano osservabili quando non sono disponibili misure corrispondenti. In un esperimento numerico, la mappa usata dal programma è la mappa discreta $\mathcal{G}_h$, ottenuta componendo il solutore FEM e l'operatore osservativo discreto; la differenza rispetto alla mappa continua $\mathcal{G}$ è una componente dell'errore numerico e va controllata mediante raffinamento. Nei twin experiments si distingueranno esplicitamente la mappa di generazione del target e quella impiegata nell'inversione: $\mathbf{y} = \mathcal{G}_{h_{\mathrm{tar}}}(\boldsymbol{\theta}^{\dagger}) + \boldsymbol{\epsilon}$, mentre il funzionale utilizza $\mathcal{G}_{h_{\mathrm{inv}}}$, con discretizzazione target più fine o indipendente. La differenza tra le due mappe deve essere ridotta e quantificata tramite raffinamento, non interpretata come rumore osservativo.

4.2 Funzionale obiettivo e trasformazione dei parametri

Un funzionale di minimi quadrati pesati e regolarizzati è

$$J_h(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{2} \left\| W\big(\mathcal{G}_h(\boldsymbol{\theta}) - \mathbf{y}\big) \right\|_2^2 + \frac{\lambda}{2} \left\| L\big(\widetilde{\boldsymbol{\theta}} - \widetilde{\boldsymbol{\theta}}_0\big) \right\|_2^2, \tag{48}$$

con

$$\widehat{\boldsymbol{\theta}}_h \in \arg\min_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta} J_h(\boldsymbol{\theta}).$$

Se il rumore ha covarianza Σ, i pesi vanno scelti in modo che $W^{\mathsf{T}} W = \Sigma^{-1}$, quando l'inversa esiste. La regolarizzazione è una scelta metodologica da giustificare e non può creare informazione assente nei dati.

Per comparare i parametri si può usare la trasformazione in coordinate normalizzate $\widetilde{\boldsymbol{\theta}} = \psi(\boldsymbol{\theta}) \in [0,1]^4$, definita come

$$\widetilde{\alpha} = \frac{\alpha - \alpha_-}{\alpha_+ - \alpha_-}, \qquad \widetilde{\beta} = \frac{\beta - \beta_-}{\beta_+ - \beta_-},$$
$$\widetilde{D} = \frac{\log D - \log D_-}{\log D_+ - \log D_-}, \qquad \widetilde{E} = \frac{\log E - \log E_-}{\log E_+ - \log E_-}.$$

Questa definizione mantiene positivi D ed E e rende esplicito lo spazio nel quale sono applicate le penalizzazioni. I limiti di ricerca sono

$$\Theta = [\alpha_-, \alpha_+] \times [\beta_-, \beta_+] \times [D_-, D_+] \times [E_-, E_+], \tag{49}$$

con $0 < \alpha_- < \alpha_+ < 1$, $0 < \beta_- < \beta_+ < 1$ e intervalli strettamente positivi per D, E. I limiti devono essere giustificati a priori e registrati nella configurazione sperimentale.

4.3 Identificabilità locale

Se $\mathcal{G}$ è differenziabile in un punto, definiamo il Jacobiano nelle coordinate normalizzate

$$J^{\mathcal{G}}_{ij}(\widetilde{\boldsymbol{\theta}}) = \frac{\partial \mathcal{G}_i}{\partial \widetilde{\theta}_j}. \tag{50}$$

Un rango colonnare pari a quattro è un indicatore di identificabilità locale regolare in quel punto; valori singolari molto piccoli indicano che alcune combinazioni di parametri producono risposte osservate quasi indistinguibili. La soglia per il rango numerico deve essere dichiarata e confrontata con la scala del rumore e con l'errore numerico. Il rango pieno non dimostra identificabilità globale, mentre una buona convergenza dell'ottimizzatore non costituisce una prova di identificabilità.

Proposition 4.1 (Non-identificabilità nel caso di flusso nullo indipendente dai parametri)**.** *Supponiamo che le osservazioni dipendano soltanto dalla concentrazione, che dati iniziali, sorgenti, condizioni al contorno e operatore osservativo siano indipendenti da E e β, e che $\mathbf{q}_{\boldsymbol{\theta}} \equiv 0$ per tutte le variazioni di E e β considerate, mantenendo fissi α e D. Allora la mappa osservativa del tracciante è indipendente da E e β; le corrispondenti colonne del Jacobiano sono nulle, quando il Jacobiano esiste.*

Proof. Sotto queste ipotesi l'equazione del tracciante è

$$\phi_0 {}^{C}D_t^{\alpha} c - \phi_0 D \Delta c = s_c,$$

che non contiene E né β. Per unicità della soluzione del problema del tracciante con i dati fissati, la concentrazione e quindi le osservazioni sono uguali per tutte le variazioni di tali parametri. Le derivate rispetto a E e β sono pertanto nulle, ove definite. □

La condizione sulla famiglia di flussi è essenziale: il fatto che $\mathbf{q}$ si annulli soltanto nella soluzione associata a un singolo parametro non implica, da solo, che le sensibilità rispetto a E e β siano nulle, poiché il flusso potrebbe cambiare quando i parametri variano.

Se si osserva soltanto c, il protocollo sintetico deve includere un carico meccanico e/o una sorgente idraulica nota che produca un flusso spazialmente non banale e sensibile a E e β. Con dati iniziali nulli, carichi nulli e sorgente idraulica nulla, il sottosistema lineare ammette lo stato nullo $(\mathbf{d}, p, \mathbf{q}) = (0,0,0)$; poiché il tracciante non retroagisce sul sistema, le osservazioni di c non contengono allora informazione su E e β. Un flusso non nullo è una condizione necessaria per questo canale indiretto d'informazione, ma non è sufficiente a garantire identificabilità: la sensibilità va verificata con il Jacobiano e i suoi valori singolari.

4.4 Protocollo di inversione

Prima del confronto degli ottimizzatori occorre fissare: (i) lo stesso modello diretto e lo stesso operatore $\mathcal{H}$; (ii) lo stesso funzionale J e gli stessi limiti; (iii) lo stesso budget di valutazioni del problema diretto o una rendicontazione esplicita dei costi differenti; (iv) semi casuali e configurazioni versionate; (v) più repliche indipendenti. Lo studio di identificabilità deve precedere l'interpretazione degli errori di stima. I parametri recuperati da dati sintetici dimostrano prestazioni di identificazione nel test definito, non validazione fisiologica o clinica.

5 Risultati

6 Conclusioni

7 Conclusioni

È stata definita una formulazione matematica ridotta per l'identificazione parametrica in un mezzo poro-viscoelastico con memoria frazionaria e trasporto di un tracciante passivo. Sono state specificate le scale, le equazioni forti, le condizioni iniziali e al contorno e le forme deboli. Per soluzioni sufficientemente regolari è stata derivata un'identità energetica del sottosistema poro-viscoelastico; per il tracciante sono state derivate la conservazione della massa integrata in condizioni conservative e una stima di stabilità condizionata a un flusso regolare. È stato inoltre mostrato che l'identificazione di E e β dal solo tracciante è impossibile quando il flusso è nullo. Questi risultati forniscono una base matematica verificabile per la successiva implementazione e per lo studio inverso, senza anticipare risultati numerici o rivendicare una validazione clinica non ancora dimostrata.

Acknowledgments

References

[1] Maurice A. Biot. General theory of three-dimensional consolidation. *Journal of Applied Physics*, 12(2):155–164, 1941. doi: 10.1063/1.1712886.

[2] Igor Podlubny. *Fractional Differential Equations: An Introduction to Fractional Derivatives, Fractional Differential Equations, to Methods of Their Solution and Some of Their Applications*. Academic Press, San Diego, 1999. ISBN 978-0-12-558840-9.

[3] Maicol Caponi and Francesco Sapio. An existence result for the fractional kelvin–voigt's model on time-dependent cracked domains. *Journal of Evolution Equations*, 21(4):4095–4143, 2021. doi: 10.1007/s00028-021-00713-2.

[4] Lorena Bociu, Boris Muha, and Justin T. Webster. Mathematical effects of linear visco-elasticity in quasi-static biot models. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 527(2):127462, 2023. doi: 10.1016/j.jmaa.2023.127462.

[5] Angelamaria Cardone and Gianluca Frasca-Caccia. Numerical conservation laws of time fractional diffusion pdes. *Fractional Calculus and Applied Analysis*, 25:1459–1483, 2022. doi: 10.1007/s13540-022-00059-7.

[6] Natalia Kopteva. Error analysis of the l1 method on graded and uniform meshes for a fractional-derivative problem in two and three dimensions. *Mathematics of Computation*, 88(319):2135–2155, 2019. doi: 10.1090/mcom/3410.